

第 1 章 常用电子仪器仪表的使用

1.5.4 示波器触发控制

本册目录

1.5.4 示波器触发控制	2
1、触发源选择	2
2、触发电平调节	4



原书第 59 页

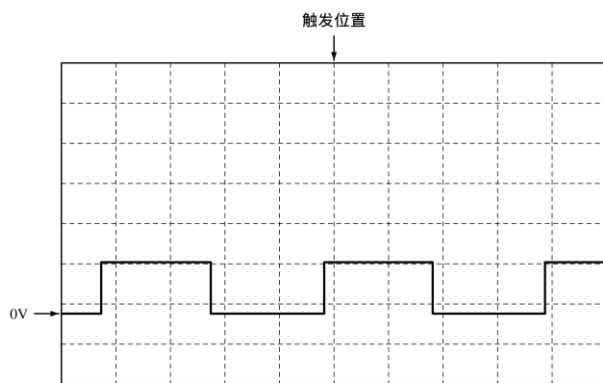
1.5.4 示波器触发控制

如果你的波形在示波器上不能稳定显示，此时该怎么办？答：调节触发

示波器触发调节的作用：

当触发调节不当时，显示的波形将出现不稳定现象。所谓波形不稳定，是指波形左右移动不能停止在屏幕上，或者，出现多个波形交织在一起，无法清楚地显示波形。

让周期信号波形稳定、实时显示在屏幕上，是必须要掌握的示波器最基本操作



原截图的稳定方波显示示例

〔数字化校注〕上图按原截图可辨波形、基线与触发位置重绘；原截图模糊的小号状态读数不猜填，证据照片随图源保留。

触发调节是示波器操作的难点和易错点，触发部分调节的关键是正确选择触发源信号。口诀：“①定好触发信源，②调触发电平”

1、触发源选择



原书第 60 页

在示波器上触发菜单设置中，有触发源选择功能。



原仪器照片标注：按触发菜单键调出菜单；右侧标注“触发菜（源图右端裁切）”。

选项	设定	说明
触发类型	边沿 视频 脉冲 斜率 交替 超时	示波器在默认情况下使用边沿触发，使用“边沿触发”可以在达到触发阈值时，在示波器输入信号的边沿进行触发。
触发信源	CH1 CH2 EXT EXT/5 市电	选择输入信源作为触发信号。 当选择“CH1、CH2”时，不论波形是否显示，都会触发某一通道；选择“EXT”时，不显示触发信号，允许触发电平范围是+1.6V 到-1.6V。选择“EXT/5”与“EXT”选项一样，但以系数五衰减信号，允许的触发电平范围是+8V 到-8V。 “市电”选项把来自电源线导出的信号用作触发信源。
触发方式	自动 正常	选择触发的方式。 在默认情况下，示波器选择“自动”模式，当示波器在一定时间内（根据“秒/格”设定）未检测到触发时，就强制其触发。在 80ms/格或更慢的时基设置下将进入扫描模式。 选择“正常”模式，仅当示波器检测到有效的触发条件时才更新显示波形。在用新波形替换原有波形之前，示波器将显示原有波形。 当仅想查看有效触发的波形时，来使用此模式。使用此模式，示波器只有在第一次触发后才显示波形。
耦合	交流 直流	选择输入触发电路的触发信号成分。 “交流”选项，阻碍直流分量，并衰减 10HZ 以下的信号；“直流”（续源 61 页）



原书第 61 页

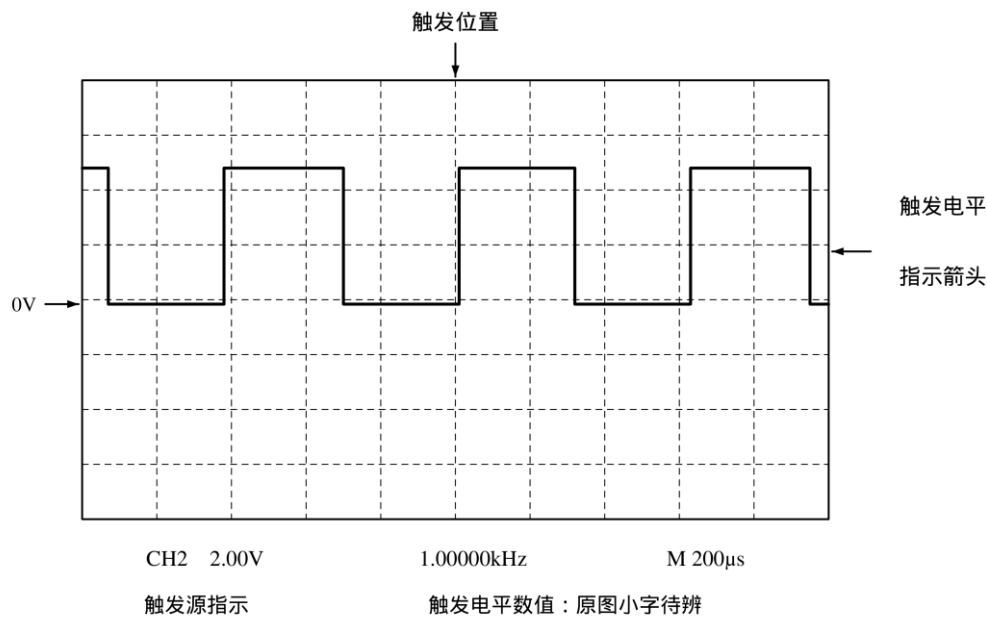
选项（续表）	设定	说明（接源 60 页）
耦合（续）	高频抑制 低频抑制	选项选择通过信号的所有分量；“高频抑制”选项，衰减 80KHZ 以上的高频分量；“低频抑制”，阻碍直流分量，并衰减 8KHZ 以下的低频分量；

★触发源选择原则

- 单路测试时，触发源须与被测信号所在通道一致，如，Y 通道为 CH1 时触发源必须选 CH1，否则波形将不稳定。
- 同频信号双路测试时，应选信号强的一路作为触发源，或选择输入信号的通道作为触发源。
- 两个有整倍数频率关系的信号，应选频率低的一路作为触发信号源。
- 两路没有整倍数频率关系的信号，无法同时稳定显示，除非用存储方式。

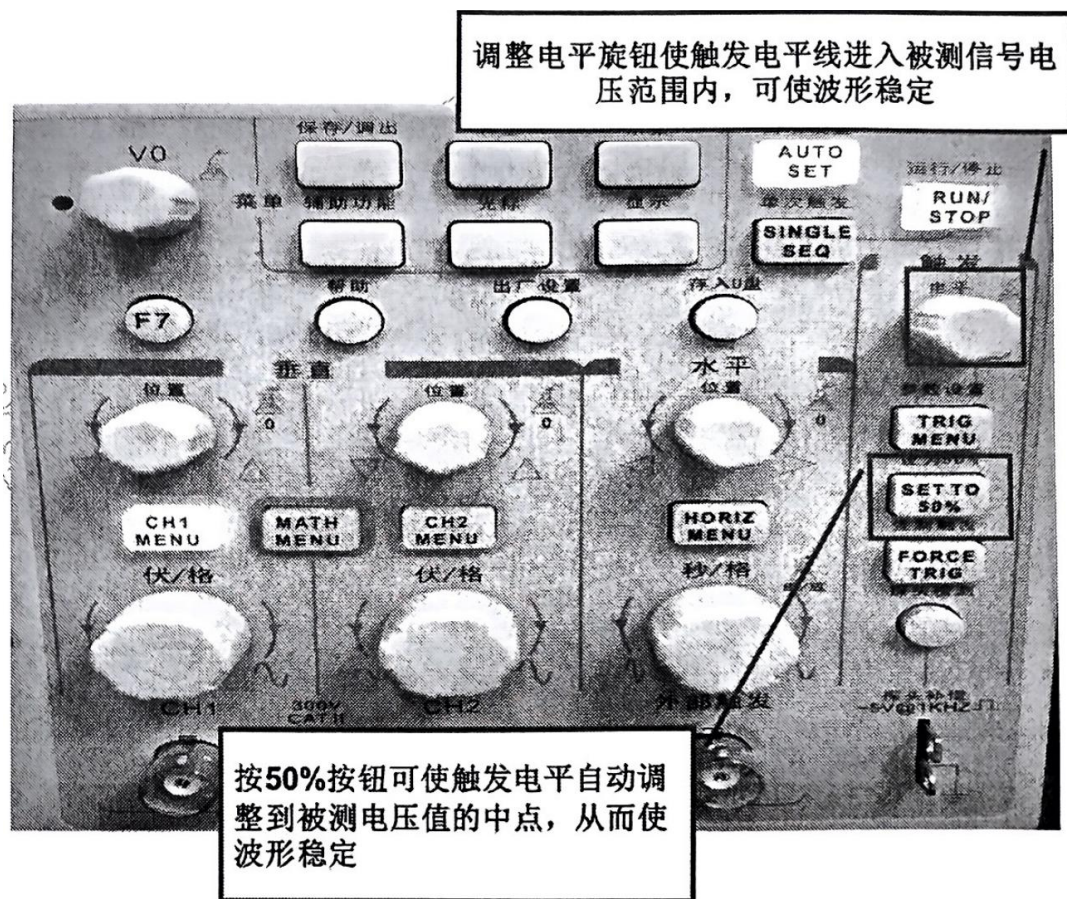
2、触发电平调节

触发电平在波形右侧通过一个箭头指示，注意不要和左侧 0V 基线指示箭头混淆。



图中原标注：触发电平指示箭头；触发源指示；触发电平数值。可辨状态信息：CH2，2.00V，1.00000kHz；顶部时基标示 200μs。右侧菜单和触发电平小号数值在原图较糊，证据照片保留，未推定不清的数字。

如果出现已经选择了正确的触发源，但是波形还是不能稳定显示的现象，此时应该调整触发电平。调整电平旋钮使触发电平进入被测信号电压范围内，可使波形稳定；或按 50%按钮可使触发电平自动调整到被测电压值的中点，从而使波形稳定



调整电平旋钮使触发电平线进入被测信号电压范围内，可使波形稳定。

按 50%按钮可使触发电平自动调整到被测电压值的中点，从而使波形稳定。

通过选择正确的触发源和调整触发电平后，波形就可以稳定实时显示了。

